

00. Scope & Architecture Principles

00.1. Назначение системы

NURA ERP — операционная информационная система NURA для сквозного административного сопровождения исследований (**Research Administration**).

Цель системы — создание управляемой информационной среды, в которой:

- связанные **Business Objects** образуют единую прослеживаемую модель;
- уже введённые данные и сведения из авторитетных источников повторно используются;
- состояние работы определяется данными и событиями системы, а не личным знанием отдельных сотрудников;
- документы связаны с соответствующими Business Objects и структурированными бизнес-фактами;
- управленческая, финансово-административная и процессная информация доступна как в актуальном, так и в историческом разрезе;
- контрольные действия, согласования/утверждения, исключения, изменения и исправления данных оставляют прослеживаемый журнал аудита (**audit trail**);
- пользователь получает максимально полную картину объекта в пределах своих полномочий без постоянной ручной сверки нескольких параллельных реестров.

NURA ERP строится вокруг **Project**, но не ограничивается только им: Project служит ключевым операционным контекстом, но объекты, имеющие собственную идентичность, жизненный цикл, полномочия, историю или самостоятельную ценность для отчётности, должны существовать как отдельные Business Objects.

00.2. Scope и модель маршрутов

NURA ERP не предполагает один универсальный сквозной маршрут, одинаковый для всех исследований и источников финансирования.

В зависимости от бизнес-сценария применяются разные варианты маршрутов, включая как минимум:

- внутренние гранты (**internal grants**);
- исследования с внешним грантовым финансированием (**external grant-funded research**);
- **Research Contracts**;
- консорциумные и коллаборационные соглашения (**consortium / collaboration arrangements**);
- иные формы исследовательской деятельности, администрируемые NURA и входящие в охват системы.

В конкретном маршруте предшествующая часть процесса может включать:

- **Funding Opportunity / Call**;
- **Application / Proposal / Bid**;
- Проверку заявок, осуществляемую Pre-Award (Pre-Award Application Check);
- внешнюю или внутреннюю научную экспертизу;
- **Funding Decision / Award**;
- подготовку **Agreement / Contract**;
- один или несколько официальных документов/решений, подтверждающих основание для дальнейших действий.

Наличие этих шагов и их порядок зависят от сценария. Архитектура не должна искусственно заставлять все варианты проходить через единый жизненный цикл, построенный по модели гранта.

После появления Project, NURA ERP поддерживает применимые:

- **Project Setup** и административное сопровождение;
- выполнение **Authorizing Basis Requirement**;
- **Budget**;
- исполнение Project;
- **Goods Procurement**;
- Services / Travel / Publications / Research Assistant и другие процессы, связанные с прямыми расходами (**direct-expense processes**);
- **Funding** и финансовый контроль;

- **Reporting;**
- **Project Closure;**
- обязательства после закрытия (**post-closure obligations**) и связанную деятельность, если она применима.

00.3. Владение системой и подотчётность

NURA ERP является информационным активом ЧУ «NURA» в пределах применимых институциональных, договорных границ и границ ответственности авторитетных систем-источников (Systems of Record, SoR).

NURA отвечает за:

- бизнес-функциональность NURA ERP;
- принадлежащую NURA модель данных и внутренние справочники;
- прикладную логику (application logic) и контролируемую конфигурацию;
- реализацию принадлежащих NURA **Workflow** и **Business Rules**;
- требования к эксплуатации, сопровождению и поддержке;
- данные, создаваемые в NURA ERP как авторитетные, если для конкретного факта не определена другая авторитетная система-источник (System of Record, SoR).

Архитектура должна поддерживать внутренний и внешний аудит и позволять установить:

- кто выполнил или подтвердил действие;
- когда это произошло;
- на каком основании;
- какая версия Business Rule, **Template** или объекта действовала;
- что именно изменилось;
- какие документы или решения подтверждают изменение;
- какие последующие последствия возникли.

Факт разработки и технического ввода ERP не является достаточным признаком успешного внедрения. Реальное использование, уменьшение ручного труда, снижение количества параллельных реестров и улучшение управляемости являются самостоятельными критериями результата.

00.4. Границы системы

NURA ERP объединяет контекст административного сопровождения исследований (**Research Administration**), но не должна дублировать системы, которые остаются авторитетными для собственных функций.

NURA ERP **не заменяет**:

- **1C** — бухгалтерский учёт, проводки, налоговый учёт и авторитетный источник фактических данных бухгалтерского учёта (**Accounting Actual**);
- **EDMS** — официальные процессы регистрации, согласования/ утверждения и подписания (registration / approval / signing), пока соответствующий процесс институционально остаётся в EDMS;
- корпоративные HR- и identity-системы — как полную мастер-систему кадровых данных и данных идентификации;
- внешние системы грантодателей и государственные системы подачи заявок;
- внешние закупочные и тендерные платформы (procurement / tender platforms);
- институциональный **Research Repository**;
- репозиторий исходного кода (source-code repository);
- иные корпоративные системы, остающиеся авторитетными для отдельных фактов или процессов.

ERP может хранить необходимые копии, ссылки, вычисляемые представления (derived views) и операционные интерпретации внешних данных, но должна сохранять происхождение данных (provenance) и идентичность источника.

00.5. Ключевые архитектурные различия

Во всех последующих Parts должны сохраняться следующие различия:

- **Application ≠ Project.**
- **Funding Decision ≠ Authorizing Basis Requirement ≠ фактическое поступление Funding.**
- **Project lifecycle ≠ Setup readiness ≠ Operational Authorization ≠ Operational Restrictions.**
- **Agreement processing ≠ Agreement legal/document facts ≠ legal effect ≠ Agreement Closeout.**
- **Project Closure ≠ Agreement Closeout ≠ Audit.**
- **Funding ≠ Budget ≠ Commitment ≠ Operational Actual ≠ Accounting Actual.**
- **Business purpose / Related Project ≠ financial attribution.**
- **Research Need lifecycle ≠ последующий Procurement progress.**
- **Procurement Request ≠ Procurement Case.**
- **Effective Procurement Plan ≠ Approved Procurement Plan Version ≠ Procurement Plan Amendment ≠ Consolidated Approved Procurement Plan.**
- **Delivery ≠ Goods Acceptance.**
- **Business Change ≠ Data Correction ≠ Reconciliation Exception ≠ Controlled Exception Override.**
- **Business Object ≠ Document ≠ File.**

Это архитектурные ограничения, а не только терминологические предпочтения.

00.6. Pre-Award и Application

Application является самостоятельным **Business Object** со своей идентичностью, историей, идентификаторами, Final Submitted Version и результатом.

Отдельные процессы и факты не должны моделироваться как состояния жизненного цикла Application. К ним относятся:

- Проверка заявок, осуществляемая Pre-Award (**Pre-Award Application Check**);
- внешняя подача заявки (**external submission**);
- научная / внешняя экспертиза (scientific / external evaluation);
- **Funding Decision**;
- передача результатов на следующий этап процесса ответственному подразделению/работнику (**Handover**).

Pre-Award Application Check — административная и техническая проверка/поддержка, а не научная экспертиза (scientific Review).

Для внешних заявок на государственное финансирование (external state-funded applications) такая поддержка должна быть доступна и рекомендована, но не является универсальным обязательным условием допуска к подаче заявки (**submission gate**), если применимые Programme Rules этого не требуют.

Для внутренних программ (internal programmes) обязательность проверки определяется применимыми **Programme Rules**.

NURA ERP должна сохранять **Final Submitted Version** и необходимые подтверждающие сведения и результаты (evidence / results) внешних процессов, не создавая ложного впечатления, что NURA управляет внешней научной экспертизой или внешней системой подачи.

После успешного Funding Decision, Pre-Award должен сформировать применимый **Award / Handover Package** для последующих ответственных ролей.

00.7. Agreements, Contracts и Authorizing Basis

Agreement / Contract Type классифицирует юридический документ, но не должен автоматически определять все остальные свойства документа.

Отдельно моделируются:

- Agreement / Contract Type;
- назначение и бизнес-контекст;
- обязательства (obligations);
- условные положения и условия вступления в силу (conditional / effective terms);
- необходимость передачи в Post-Award (**handover**);
- разрешающее/правоустанавливающее значение (authorizing effect) относительно конкретного Project;
- административное закрытие (administrative closeout).

Не вводится обязательный общий пользовательский термин Project Agreement только ради унификации.

Authorizing Basis Requirement — требование на уровне Project, определяющее, какие официальные документы, решения или их комбинации необходимы для соответствующего **Project Type / Scenario**.

Требование может быть составным (composite) и поддерживать комбинации AND / OR / условные правила (conditional).

Один реальный документ может выполнять несколько ролей. Например, **Research Council Decision** может одновременно фиксировать **Funding Decision** и удовлетворять **Authorizing Basis Requirement** внутреннего Project.

Один Project может быть связан с несколькими Agreements / официальными документами или решениями (official instruments). Один Agreement также может охватывать несколько Projects, если это допускает бизнес-модель. Точные ограничения количества допустимых связей (cardinality) уточняются в Data Model.

00.7.1. Подготовка Agreement / Amendment

Подготовка Agreement / Amendment не является одним обязательным линейным жизненным циклом.

ERP должна поддерживать содержательную историю выполненных

действий, включая по ситуации:

- **Draft Preparation;**
- **Internal Coordination;**
- **EDMS Coordination / Approval / NURA Signature;**
- подтверждение взаимодействия с контрагентом (Counterparty);
- повторные циклы после изменений со стороны Counterparty.

Порядок может различаться в зависимости от грантодателя и конкретного случая. Counterparty Coordination не является обязательным системным статусом жизненного цикла, если ERP не может надёжно наблюдать начало и окончание этой внешней или выполняемой вручную активности.

Факты регистрации Agreement должны сохранять независимые номера/идентификаторы и даты NURA и Counterparty, а не объединять их в одно универсальное поле Contract Number.

Amendment является отдельной Business Entity, связанной с исходным (parent) Agreement, и в EDMS может инициироваться из исходного Agreement.

Если подготовка окончательно прекращена до заключения, результат подготовки Agreement = Not Concluded.

00.7.2. Юридическое действие Agreement и Agreement Closeout

Effective не должен быть просто последним вручную выставляемым статусом Workflow. Юридическое действие Agreement определяется применимыми фактами, условиями (terms), датами и официальными документами/решениями (official instruments).

Административное закрытие Agreement (**Agreement Closeout**) существует отдельно от **Project Closure**:

Open → Pending Closeout → Closed.

Head of Post-Award и **Legal** совместно подтверждают Agreement Closeout на основании применимых обязательств (obligations) и контрольного перечня (checklist).

Наличие связанного открытого Project само по себе не блокирует Agreement Closeout. Основанием для сохранения состояния Pending Closeout являются неурегулированные обязательства или последствия

Agreement, которые препятствуют его административному закрытию.

Если работа по тому же Funding Decision / Award впоследствии возобновляется, используется тот же Project с сохранением его идентичности и всей предыдущей истории. Новый Funding Decision / Award создаёт новый Project.

Early Termination / Early Cessation является формальным причинным событием с **Reason/Basis**, инициатором, Effective Date, подтверждающими материалами и последствиями. Прекращение юридического действия Agreement не означает автоматическое Agreement Closed: неурегулированные договорные, финансовые, отчётные последствия, претензии/споры (claim / dispute) или урегулирование (settlement) могут сохранять состояние Pending Closeout.

00.8. Создание Project, жизненный цикл, готовность и операционный контроль

Project может быть создан после **Funding Decision / Award** до полного выполнения **Authorizing Basis Requirement**, если единый контекст Project нужен для Legal, Post-Award, PI и подготовительной работы.

Project Created — событие, а не состояние жизненного цикла.

Целевая высокоуровневая семантика жизненного цикла Project:

- Setup — Project существует, но применимый **Authorizing Basis Requirement** ещё не выполнен;
- Active — применимый Authorizing Basis Requirement выполнен;
- Pending Closure — условия для начала закрытия наступили, но не все применимые **Closure-Blocking Conditions** выполнены;
- Closed — закрытие применимо и все блокирующие условия (blocking conditions) выполнены;
- Not Proceeded — Project до стадии Active не продолжен после прекращения подготовки требуемого разрешающего/правоустанавливающего основания.

Для обычного внешнего гранта подписанный и зарегистрированный **Funding Agreement**, зафиксированный в ERP, удовлетворяет применимый Authorizing Basis Requirement. Для внутреннего гранта эту роль может выполнять **Research Council Decision**.

Фактическое поступление Funding не определяет статус Active.

00.8.1. Готовность к Project Setup

Setup Complete — результат проверки готовности, а не состояние жизненного цикла.

Одной из обязательных проверок является утверждение бюджета (Budget Approval). Состав остальных **Mandatory Setup Checks** определяется применимым сценарием и Business Rules.

Планирование и подготовительные действия могут быть допустимы до Setup Complete и до **Operational Authorization**, если они не создают запрещённое финансовое или юридическое обязательство.

00.8.2. Разрешение на операционные действия (Operational Authorization)

Разрешение на инициирование обычных расходов и обязательств (commitments) по проекту является отдельным управленческим контролем.

Head of Post-Award явно предоставляет **Operational Authorization** после выполнения **Mandatory Setup Checks**.

Operational Authorization не должна смешиваться с жизненным циклом или динамическими **Operational Restrictions**.

00.8.3. Операционные ограничения (Operational Restrictions) и исключения

Operational Restrictions могут возникать и изменяться в течение периода, когда Project является Active.

Они применяются к новым обязательствам (obligations) и инициативам расходов по установленным **Business Rules** и не аннулируют автоматически уже правомерно созданные обязательства.

Исключение для конкретного случая допустимо только для правила/ограничения, которое явно классифицировано как допускающее исключение (**overrideable**), с обязательной причиной (Reason) и журналом аудита (**audit trail**). **Hard Business Validation** нельзя обходить через обычное исключение.

00.9. Funding, Budget и финансовый контроль

NURA ERP должна разделять:

- финансирование, источники и графики финансирования (Funding / Funding Sources / Funding Schedules);
- **Budget** и его версии (**Budget Versions**);
- финансовое обязательство / резервирование (Commitment / Encumbrance);
- оперативный финансовый факт (**Operational Actual**);
- фактические данные бухгалтерского учёта из 1С (**Accounting Actual**);
- состояние сверки (reconciliation state);
- доступный бюджет (Available Budget).

Budget может готовиться как Draft во время Setup, если это допускается применимыми процессами и **Business Rules**.

Формальное одобрение бюджета (**Budget Approval**) происходит только после выполнения применимого **Authorizing Basis Requirement**.

Утверждённый Budget (Approved Budget) является одним из **Mandatory Setup Checks**.

Полное распределение общей суммы (Funding) по статьям бюджета (Budget Lines) не является универсальным условием **Setup Complete**. Модель должна различать общую разрешённую сумму (authorised amount), одобренное распределение бюджета по статьям бюджета (**Approved Allocations**), нераспределённый остаток средств (**Unallocated Amount**) и разрешённый для расходования бюджет (**Available Budget**) внутри утверждённых распределений (allocations).

Нераспределённый остаток (Unallocated Amount) не является доступным для расходования бюджетом (Available Budget).

Точный расчёт Commitment → Actual → Available и предотвращение двойного учёта (double counting) остаются предметом формализации.

Оперативный финансовый факт (Operational Actual) не подменяет фактические данные бухгалтерского учёта (Accounting Actual). При расхождении авторитетный факт 1С сохраняется, а ERP создаёт контекст для сверки (reconciliation) и расследования расхождения.

00.10. Расходы и обязательства проекта (Project Expenditures & Commitments)

Не следует проектировать один универсальный процесс «Закупки» для всех расходов Project.

На архитектурном уровне используется общий домен **Project Expenditures & Commitments**, внутри которого существуют разные группы процессов, включая:

- **Goods Procurement** — преимущественно зона ответственности Procurement Office;
- Research Assistant / service agreements;
- услуги третьих сторон (**third-party services**);
- **Travel**;
- расходы на публикации (**Publications**);
- иные прямые расходы (**direct expenses**);
- расходы, связанные с трудовой занятостью (**employment-related costs**), если применимо.

Общая финансовая модель должна поддерживать обязательства (commitments), валидацию бюджета (**Budget Validation**), операционные факты, заявки на платеж (**Payment Requests**) и сверку с бухгалтерским учётом (**accounting reconciliation**), но семантика процессов, документы и процедуры согласования/утверждения могут различаться.

Business Purpose и **Financial Attribution** должны храниться отдельно: расход или деятельность может относиться к обязательству/результату (obligation / output) одного Project, но финансироваться из другого разрешённого Funding Source / Budget.

00.11. Архитектура Goods Procurement

Goods Procurement строится вокруг нескольких разных **Business Objects**, а не одного большого procurement status.

00.11.1. Research Need (Потребности в товарах)

Research Need — структурированная запись для планирования потребностей научного руководителя проекта (structured PI-oriented planning object) со своей lifecycle/history.

Выбор поставщика (**Supplier Selection**), заключение договора (**Contracting**), поставка (**Delivery**), приемка (**Goods Acceptance**) и оплата (**Payment**) товара, не являются состояниями Research Need. Последующий прогресс закупки (Downstream progress) связывается через заявки на закуп (**Procurement Requests**), закупочные дела (**Procurement Cases**), договора с поставщиками (**Supplier Contracts**), поставки (**Deliveries**) и quantities.

Один Research Need может быть реализована не одной закупкой: её объём может быть распределён между несколькими Procurement Requests и отдельными позициями внутри них.

После подписания Supplier Contract внесение изменений в Research Need / Procurement Request возможно только через формальный запрос в Procurement Office и оценку договорных последствий; само подписание Contract не является абсолютным запретом на изменение.

00.11.2. План закупок (Procurement Plan)

Procurement Plan выполняет прежде всего функцию планирования и мониторинга и не является разрешением на совершение закупочной операции.

Различаются:

- **Effective Procurement Plan** — наиболее актуальное структурированное рабочее состояние плана;
- **Approved Procurement Plan Version** — неизменяемый формально утверждённый план закупок (snapshot);
- **Procurement Plan Amendment** — формальный документ/ пакет изменений, выносимый на периодическое утверждение;
- **Consolidated Approved Procurement Plan** — последняя консолидированная утверждённая версия.

Effective Procurement Plan, отражает самое актуальное состояние закупочных потребностей (актуальнее последней Approved Procurement Plan Version), поскольку включает последние одобренные изменения, ещё не вошедшие в очередную формально утверждённую версию плана.

После требуемых согласований/утверждений со стороны Post-Award и Procurement Office новая или изменённая Research Need автоматически отражается в Effective Procurement Plan; дополнительное действие Approve inclusion into Effective Plan не требуется.

00.11.3. Procurement Request и Procurement Case

Procurement Request фиксирует потребность/запрос — то, что PI просит закупить.

Procurement Case фиксирует контекст проведения закупки, поиска/привлечения поставщиков (sourcing) и консолидации (consolidation) для Procurement Office.

Связь Procurement Request ↔ Procurement Case должна поддерживать разделение (split) и консолидацию (consolidation) на уровне Item/Quantity.

ERP может предлагать подходящие варианты консолидации (consolidation) между Procurement Requests / Projects, но окончательное решение принимает Procurement.

Procurement Procedure не является отдельным самостоятельным (**first-class**) Business Object.

Procurement Method и применимые конфигурируемые **Business Rules** определяют выполнение Procurement Case.

Объявление или закупочный раунд (Announcement / Sourcing Round) — артефакт или действие внутри Case, а не определение самого Case.

По результатам одного Procurement Case договор с поставщиком может не быть заключён либо могут быть заключены один или несколько Supplier Contracts. Это зависит от структуры закупки, количества лотов, выбранных поставщиков, применяемого Procurement Method и результатов закупки.

Если Procurement Case включает несколько позиций (Items) которые находятся на разных стадиях *(по одной позиции уже выбран поставщик и готовится Supplier Contract, по второй подходящих предложений не получено и т.д.)*, детальный прогресс нужно учитывать отдельно по каждой позиции, лоту или

распределению. Общий статус Procurement Case при этом должен показывать только сводное состояние закупки и по возможности рассчитываться системой на основании состояния входящих в него позиций.

00.11.4. Supplier Contract, Delivery и Goods Acceptance

Один **Supplier Contract** потенциально может охватывать Items нескольких Projects при сохранении точного распределения (allocation) по Project/Funding на уровне строк/позиций (lines/items).

Delivery и Goods Acceptance — разные **Business Facts**.

Результат приёмки (Acceptance) фиксируется на уровне **Delivery Item / Quantity** и может иметь нескольких фактических получателей внутри одной Delivery.

Сводный результат Accepted / Partially Accepted / Rejected должен по возможности вычисляться из фактов на уровне Items/количеств, а не быть независимым ручным источником истины.

Где применимо, типовой Supplier Contract должен содержать требование к поставщику заранее направлять **Advance Delivery Notice** с указанием соответствующего Contract, планируемых к поставке товаров или Contract Lines, их количества, а также ожидаемых даты и времени поставки. ERP использует это уведомление для определения затронутых Projects и потенциальных получателей. Отсутствие Advance Delivery Notice не должно блокировать регистрацию фактической Delivery.

00.12. Research Team, Person и контекст доступа

Система использует единую сущность **Person**.

PI, Co-PI, RA, Researcher и аналогичные обозначения являются ролями/участиями в контексте Project (**Project Roles / Participations**), а не отдельными сущностями Person.

Person ≠ User Account ≠ Project Participation.

Employment Contract / Service Agreement также не является самим Project Participation.

Права доступа (Permissions) определяются сочетанием:

- административной роли/функции;
- Project Role;
- связи или назначения (assignment) с конкретным Business Object;
- делегированных полномочий (delegated authority);
- применимых Separation of Duties (SoD) правил.

00.13. Reporting, Project Closure, Agreement Closeout и Audit

00.13.1. Project Closure

Period Ended — вычисляемый факт, а не состояние жизненного цикла.

Процедура закрытия проекта (**Closure**) начинается после наступления действующей даты завершения проекта (**Effective End Date**). Она может соответствовать первоначально установленной дате окончания, официально утверждённой более ранней дате завершения или дате досрочного прекращения проекта (**Termination**).

Если наступили основания для закрытия проекта и все **Closure-Blocking Conditions** уже выполнены, Project должен закрываться автоматически. Иначе Project переходит в Pending Closure и автоматически становится Closed, когда блокирующие условия (**blocking conditions**) выполнены.

Фактическое досрочное завершение работ само по себе не сокращает официальный период Project (**Project Period**).

Утверждённое вступившее в силу продление (**effective extension**), возникшее в состоянии Pending Closure, возвращает Project в Active.

Mandatory Project Obligation и **Closure-Blocking Obligation** — разные понятия. Некоторые обязательства (obligations) могут законно продолжаться после Project Closure.

Ошибочное закрытие допускает контролируемый **Reopen** со стороны Head of Post-Award с обязательным пояснением причины (Reason); результирующее состояние определяется текущими **Business Facts**.

00.13.2. Agreement Closeout

Agreement Closeout является отдельным процессом и может оставаться Pending Closeout после Project Closure, если всё ещё возможны неурегулированные договорные последствия (consequences).

Одно и то же обязательство (obligation) может не блокировать Project Closure, но блокировать Agreement Closeout.

00.13.3. Audit и post-closure activity

Audit / External Review является отдельным **Business Object / процессом**.

Корректно закрытый Project не должен автоматически переходить в Reopen из-за последующих событий или действий, к примеру для устранения замечаний аудиторской проверки. Повторное открытие допускается только по отдельному установленному основанию (бизнес-правилу).

Расходы или иная деятельность, возникшие после закрытия Project, могут сохранять связь с этим Project или его результатом для понимания их происхождения и назначения. При этом финансовый учёт должен отражать фактический разрешённый Funding Source / Budget, за счёт которого осуществляются соответствующие расходы.

00.14. Принцип Configurable Business Policy / Rule Framework

NURA ERP должна поддерживать контролируемый, версионизируемый (versioned) и объяснимый (explainable) **Business Policy / Rule Framework** для повторяющихся решений, правила которых различаются по Project Type, Programme, Funding Mechanism, Agreement Type, сумме, полномочиям/уровню принятия решения (authority) или другому контролируемому контексту.

Минимальная концептуальная структура:

Policy / Rule Set

- применимость (applicability)
- условия / требуемые подтверждения (conditions / required evidence)
- результат (outcome)
- версия / даты действия (version / effective dates)
- полномочия / источник (authority / source)
- объяснение (explanation)
- семантика допустимых исключений (override semantics).

Этот Framework должен поддерживать комбинации AND / OR и условную логику (**conditional**), различать жёсткие (**hard**) правила и правила, допускающие контролируемое исключение (**overrideable**), а также поддерживать версионирование и даты действия (versioning / effective dating).

Базовые правила, без которых нарушается корректность работы системы, не следует превращать в обычные настраиваемые параметры, они должны оставаться частью контролируемой бизнес-логики соответствующего домена (domain logic).

00.15. Data and information principles

Основные **Business Facts**, необходимые для контроля, автоматизации, поиска, истории, аудита и отчётности, должны существовать как структурированные данные (**Structured Data**).

Документы (Documents) и файлы (Files) могут быть подтверждающими материалами (**evidence**), официальным представлением, входным/выходным форматом (input/output) или временным интерфейсом (**transitional interface**), но не должны заменять структурированную операционную истину там, где системе требуется вычислять, валидировать, связывать и анализировать **Business Facts**.

Текущее состояние должно определяться на основании управляемой истории изменений, версий и событий там, где это существенно.

Для данных, полученных из внешних систем, которые являются официальным источником этих сведений, ERP должна сохранять происхождение данных (provenance), идентификатор источника (source identifier), а также информацию о том, когда и каким способом эти данные были получены или синхронизированы.

Подробные **Data Domains**, владение данными (**ownership**), жизненный цикл данных, управление данными (**governance**) и логические сущности (**logical entities**) указаны в Section 04–05.

00.16. Принцип архитектуры документов (Document Architecture)

Business Object, Document и **File** — разные понятия.

Official Document может генерироваться из структурированных данных (**Structured Data**) и быть связан с:

- исходным Business Object;
- применимой **Template Version**;
- датой генерации;
- пользователем/процессом, выполнившим генерацию;
- зафиксированным состоянием/версией исходных данных (snapshot/version), если это необходимо.

После юридически значимой или официальной регистрации система может импортировать или записать финальный документ и регистрационные идентификаторы (registration identifiers) из авторитетной системы.

Подробная таксономия документов (**document taxonomy**), метаданные (metadata), правила именования (naming), многоязычность (multilingual) и проектирование поиска/навигации (search/navigation design) относятся к **Section 06 Information Architecture**; механизм реализации и технология хранения (storage technology) — к **Section 07 Solution Architecture**.

00.17. Внешние системы и границы интеграции

Авторитетность источника определяется относительно конкретного утверждения или факта.

Пример высокоуровневого разделения внешних систем (**Systems of Record, SoR**):

- фактические данные бухгалтерского учёта (**Accounting Actual**) — **1C**;
- факты регистрации, согласования/утверждения и подписания в EDMS (registration / approval / signature facts) — **EDMS**, до тех пор пока процесс остаётся в этой системе;
- операционные **Business Facts** NURA ERP — NURA ERP, где она назначена авторитетной системой-источником;
- институциональные данные идентификации (**identity facts**) — применимый корпоративный источник идентификационных данных;
- записи **Research Repository** — институциональный репозиторий, где это применимо.

Копирование или репликация авторитетных данных в ERP допускается и часто необходима для единого операционного представления. ERP должна сохранять идентичность источника и происхождение данных (provenance) и не выдавать реплицированные данные за самостоятельно авторитетный факт.

Фактические возможности API/интерфейсов должны быть проверены по реальным системам.

00.18. Принципы безопасности, прав доступа и аудируемости (Security, permissions and auditability principles)

NURA ERP должна использовать принцип минимально необходимых прав (**least privilege**), доступ на основе роли и контекста (**role/context-based access**) и явное делегирование (**delegation**).

Широкий доступ на чтение руководителя не должен автоматически означать широкие права на редактирование или утверждение.

System Administrator является технической ролью и не должен использовать технические привилегии для обычного изменения авторитетных бизнес-решений или данных.

Привилегированные и значимые бизнес-действия должны оставлять журнал аудита (**audit trail**).

Точные протоколы IAM, модель MFA/сессий, институциональные средства контроля безопасности (security controls) и формальная матрица SoD требуют последующей институциональной/технической проверки и проектирования.

00.19. Основные архитектурные принципы (Core architecture principles)

AP-01. Project-Centered, but Not Project-Only

Project — центральный, но не единственный Business Object

Самостоятельные **Business Objects** сохраняют собственную идентичность, жизненный цикл и историю.

AP-02. Structured Data First

Приоритет структурированных данных

Структурированные данные являются первичным источником операционной истины там, где требуются автоматизация, контроль и отчётность.

AP-03. Reuse Before Re-entry

Повторное использование данных вместо повторного ввода

Уже существующие надёжные данные повторно используются вместо повторного ручного ввода.

AP-04. Authority and Provenance Preserved

Сохранять авторитетность источника и происхождение данных

Интеграция не должна стирать границы ответственности авторитетных систем-источников и происхождение данных.

AP-05. History Before Overwrite

Сохранять историю, не перезаписывать значимые факты

Утверждённые (Approved), действующие (Effective) и юридически значимые бизнес-факты не перезаписываются без сохранения управляемой истории и семантики изменения (change semantics).

AP-06. Lifecycle, Readiness, Authorization and Restriction Are Separate

Разделять жизненный цикл, готовность, Operational Authorization и Operational Restrictions

Эти характеристики отражают разные аспекты состояния Project и должны учитываться отдельно, без объединения в один общий статус.

AP-07. Workflow Activity Is Not Automatically Object Lifecycle

Действие Workflow НЕ жизненный цикл Business Object

Поддержка (Support), проверка (check) и внешние действия (external activities) должны учитываться отдельно от жизненного цикла Business Object (не становятся состояниями жизненного цикла) если они не изменяют его собственное бизнес-состояние.

AP-08. Derived Facts Should Be Derived

Вычислять факты, которые можно однозначно вывести

Если состояние (status) или результат объекта можно однозначно определить/вычислить на основании уже зафиксированных в ERP фактов, система должна рассчитывать его автоматически, без дополнительного ручного присвоения статуса (не создавать параллельный manual source of truth без необходимости).

AP-09. Configurable Where Rules Genuinely Vary

Конфигурировать только то, что действительно меняется

Изменяемые Business Rules должны поддерживать версии, даты действия и понятное объяснение применённого правила. Базовые правила, нарушение которых делает процесс или данные некорректными (invariants), не должны изменяться обычной настройкой системы.

AP-10. Business Change Is Not Data Correction

Business Change НЕ Data Correction

Система должна различать реальное изменение бизнес-факта, исправление ошибочно внесённых данных, сверку с официальным источником и разрешённое исключение из установленного правила (exception override). Для каждого из этих случаев должны отдельно сохраняться причина, основание и история действий.

AP-11. Existing Enterprise Capabilities Are Reused

Повторно использовать существующие корпоративные возможности

ERP интегрируется с 1C, EDMS, системами идентификации (identity systems), репозиториями и средствами управления исходным кодом (source-code management), не дублируя их функции без необходимости.

AP-12. Operational Usability Is an Architecture Requirement

Операционное удобство — архитектурное требование

Выполнение стандартных операций через ERP должно быть организовано так, чтобы соблюдение установленного процесса одновременно было наиболее удобным способом работы для пользователя.

AP-13. Architecture Is Layered

Разделение по архитектурным уровням

Бизнес-правила, процессы и требуемое поведение системы определяются независимо от конкретных технологий и способов технической реализации. Такие решения принимаются отдельно на уровне Solution Architecture.

00.20. Высокоуровневые нефункциональные требования (NFR)

Part 00 задаёт только высокоуровневые нефункциональные требования и ориентиры (**Non-Functional Requirements, NFR**):

- надёжная и пригодная для аудита (**auditable**) эксплуатация;
- приемлемая интерактивная производительность (**interactive performance**);
- сопровождаемость (**maintainability**), снижение зависимости от подрядчика/поставщика решения;
- безопасный доступ и принцип минимально необходимых прав (**least privilege**);
- резервное копирование и восстановление (**backup/recovery**), сохранность исторических данных;
- управляемые интеграции и работа при частичной недоступности внешних систем;
- отдельные среды (**environments**), для эксплуатации системы (**production**), тестирования/обучения (**testing/training**);
- поэтапная реализация;
- отсутствие ненужной лицензионной и эксплуатационной сложности.

Конкретные решения по стилю **Application Architecture**, технологическому стеку (**technology stack**), СУБД/движку базы данных (**database engine**), продукту объектного хранения (**object storage**), топологии развёртывания (**deployment topology**), оценке требуемых ресурсов (**capacity sizing**), средствам наблюдаемости (**observability**) и CI/CD и детальным RPO/RTO относятся к **Part 07 Solution Architecture**.

00.21. Принцип удобства и принятия системы пользователями (Product and adoption principle)

Корректное выполнение рутинных работ в ERP должно одновременно быть наиболее удобным для пользователя.

Постоянная необходимость вести параллельный Excel/ Word/ email реестр для стандартного процесса рассматривается как признак недостатков в **Process Design**, functionality, **Information Architecture**, integration или usability — если такой параллельный инструмент не является сознательно утверждённым исключением или сознательно выбранным временным механизмом перехода (**transition mechanism**).

ERP должна уменьшать административную нагрузку, а не только переносить контрольные действия в электронную форму.

00.22. Критерии успеха

Целевое состояние NURA ERP должно оцениваться как минимум по следующим результатам:

- существенное сокращение параллельных операционных реестров;
- единое согласованное и авторизованное представление Project и связанного административного контекста;
- минимизация повторного ручного ввода;
- существенное снижение нагрузки на ручную сверку (reconciliation);
- надёжная структурированная и документальная история;
- автоматизированная или поддерживаемая системой отчётность (assisted reporting) там, где это позволяют данные;
- видимость рисков, просрочек и ответственности;
- прослеживаемое администрирование финансов и закупа;
- возможность восстановить историческое состояние там, где это требуется;
- приемлемую производительность/стабильность (performance/stability) и сопровождаемость (maintainability);
- реальное принятие системы пользователями благодаря тому, что ERP эффективно поддерживает их работу.

Точные пороговые значения KPI относятся к последующим требованиям и планированию приёмки (acceptance planning).

00.23. Заключение

NURA ERP определяется как единая платформа административного сопровождения исследований (**Research Administration**), в которой архитектура строится вокруг явных **Business Objects**, управляемых **Business Rules**, сохранения авторитетности источников, происхождения данных (**provenance**), независимых жизненных циклов, структурированных данных (**Structured Data**) и сквозной прослеживаемости между системами.

Архитектура сознательно избегает:

- одного универсального жизненного цикла, построенного по модели гранта;
- перегруженных статусов, одновременно смешивающих юридическое состояние, готовность, разрешение на действия и прогресс Workflow;
- ситуации, когда только документы являются источником операционной истины;
- дублирования авторитетных корпоративных систем;
- неконтролируемой конфигурируемости;
- преждевременной фиксации конкретных технологий Solution Architecture на уровне Scope & Architecture Principles.

Part 01 Business Analysis переводит эти принципы в бизнес-контекст, требования, **Business Rules**, полномочия по принятию решений (**decision authority**) и контролируемую терминологию.